

Submission Tahap 2

Gunakan guidebook sebagai panduan anda menjawab pertanyaan. Lihat guidebook disini.
Harap isi semua pertanyaan dengan cermat.

ID Tim *

Masukkan ID Tim Anda sesuai dengan data pendaftaran.

S1251

Nama Tim *

Masukkan Nama Tim Anda.

EXPRESSO

Proposal Title *

Masukkan judul proposal Anda.

Crypto-Sentinel 2026: Security Middleware Layer Berbasis Graph Neural Networks untuk Intervensi Pelarian Dana Kripto Secara Real-Time

Team Composition *

Sebutkan nama ketua dan anggota, serta peran masing-masing dalam project ini.

Billy Jonathan (Ketua) - Cyber Security/ Product Strategy

Aam Setiana - Frontend & Product Analyst

Rifki Firmansyah - AI Architect & Machine Learning

Desta Erlangga - Backend & Integration Developer

Executive Summary *

Jelaskan versi terbaru dari solusi Anda, termasuk problem utama, pendekatan solusi, dan dampak utama yang ditargetkan.

Crypto-Sentinel 2026 hadir sebagai solusi atas celah keamanan siber Velocity Gap pada sistem transfer instan perbankan nasional. Celah ini sering dieksploitasi oleh sindikat judi online dan korupsi untuk memecah dana (smurfing) dan melarikannya ke bursa kripto internasional dalam hitungan menit sebelum bank sempat melakukan pemblokiran manual. Permasalahan ini sangat krusial bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang mayoritas pertahanan keuangannya masih bergantung pada Fraud Detection System (FDS) konvensional berbasis aturan statis (rule-based) yang kaku.

Guna menjawab tantangan tersebut, tim EXPRESSO merancang Crypto-Sentinel sebagai Security Middleware Layer proaktif yang bertindak sebagai penyaring sebelum uang berpindah. Melalui bimbingan langsung dari Bu Fatimah selaku Penasihat Keuangan Senior dari Bank BRI, kami memastikan seluruh spesifikasi teknis dan parameter keamanan kami selaras dengan standar dan kepatuhan industri nasional. Saat ini, kami telah merealisasikan purwarupa Minimum Viable Product (MVP) yang terintegrasi penuh—mencakup mockup mobile banking (BRImo clone), request API berstandar SNAP BI, server basis data pusat, dan dashboard analitis forensik berbasis Explainable AI.

Dengan menempatkan Bank Pembangunan Daerah (BPD) seperti Bank Daerah Kuningan (BPR Perumda Kuningan) dan bank dengan layanan ritel digital dinamis seperti Bank BTPN (Jenius) sebagai target dampak utama, serta Bank BRI sebagai expert stakeholder penjamin standar, inovasi ini ditargetkan mampu memotong potensi kerugian siber hingga 60% secara

proaktif. Protokol ini tidak hanya melindungi aset daerah, tetapi juga bertindak sebagai instrumen SupTech adaptif dalam menjaga kedaulatan devisa demi mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional 8% menuju Indonesia Emas 2045.

Problem Statement *

Sesuai dengan penulisan Problem Statement yang sesuai.

Penguatan Ketahanan dan Inovasi Keuangan

Primary Sub-Problem Statement *

Sesuai dengan penulisan Sub-Problem Statement yang sesuai, boleh lebih dari 1.

1. Manajemen Risiko: Fraud Detection Systems (FDS)
2. Manajemen Risiko: APU/PPT, Tracing Transaction termasuk kripto
3. Manajemen Risiko: Regtech & Suptech

Problem Validation *

Apa masalah inti yang Anda selesaikan saat ini? Jelaskan akar masalahnya.

Masalah inti yang kami selesaikan adalah “The Velocity Gap” pada ekosistem pembayaran instan, di mana transaksi diselesaikan seketika sedangkan sistem Fraud Detection System (FDS) perbankan masih bersifat reaktif atau pasca-transaksi. Masalah ini dihadapi oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) seperti Bank Kuningan, bank ritel digital seperti Bank BTPN, otoritas keuangan (BI, OJK, PPATK), serta masyarakat korban penipuan.

Akar masalah utamanya meliputi:

- FDS Konvensional Kaku: Ketergantungan pada aturan statis (rule-based) yang kaku dan lambat mendeteksi pola kejahatan baru.
- Blind-spot Rekening Mule: Kegagalan melacak taktik smurfing (pemecahan dana otomatis oleh AI) karena FDS masih menganalisis transaksi secara linier/tunggal.
- Crypto Exit-Ramp Hole: Absennya mekanisme pemutus otomatis (Circuit Breaker) sebelum dana dilarikan ke bursa kripto internasional, menyebabkan hilangnya yurisdiksi dan jejak devisa secara instan.
- Menyelesaikan masalah ini sangat krusial untuk menghentikan kebocoran devisa, melindungi kas daerah, serta menjaga kedaulatan ekonomi nasional.

Problem–Solution Mapping *

Jelaskan secara eksplisit hubungan antara problem → mekanisme solusi → outcome.

Penjelasan Hubungan Logika

Problem → Mekanisme: Masalah yang ada bersifat dinamis dan cepat (real-time exploitation), sementara sistem rule-based bersifat kaku dan pasif. Oleh karena itu, mekanisme solusi harus bertransformasi menjadi proaktif dan relasional (GNN) agar mampu "melihat" hubungan antar rekening, bukan sekadar melihat nominal transaksi.

Mekanisme → Outcome: Penggunaan GNN memungkinkan sistem untuk melakukan klasifikasi risiko berbasis struktur jaringan (network structure), yang secara langsung memangkas false positive. Hal ini memberikan ruang bagi Smart Circuit Breaker untuk

bekerja tanpa mengganggu transaksi ritel yang sah (legitimate transactions), sehingga keamanan tidak mengorbankan pengalaman pengguna (user experience).

Outcome → Efek Sistemik: Keberhasilan memutus rantai pelarian siber sebelum dana keluar dari sistem perbankan tradisional mengembalikan kedaulatan yurisdiksi atas dana tersebut, yang pada akhirnya secara langsung melindungi devisa negara dan kas daerah dari kebocoran sistemik.

Ecosystem Alignment *

Bagaimana solusi Anda berinteraksi dengan stakeholder dan regulasi?

Solusi Crypto-Sentinel tidak dikembangkan di dalam ruang hampa. Kami sangat menyadari bahwa inovasi teknologi finansial yang sukses harus berjalan selaras dengan regulasi ketat perbankan dan divalidasi langsung oleh praktisi industri. Oleh karena itu, kami merancang interaksi stakeholder kami dengan pembagian peran yang sangat taktis dan bernilai bisnis tinggi:

1. Pemetaan Stakeholder Taktis: Standardisasi Raksasa (Tier-1) untuk Proteksi Bank Daerah
Kami membedakan peran pemangku kepentingan secara jelas untuk menjamin kelayakan bisnis (business viability) produk kami di pasar:

Bank Daerah (seperti Bank Kuningan, Bank BTPN, BPD, dan BPR) sebagai Stakeholder Utama & Pelanggan (Primary Customers): Merekalah pengguna utama solusi middleware ini. Bank daerah terhubung ke transfer instan BI-FAST, namun memiliki keterbatasan anggaran FDS (Fraud Detection System) internal. Solusi kami hadir untuk membantu Direktur Kepatuhan dan Kepala IT Bank Daerah melindungi nasabah mereka secara instan dengan investasi yang efisien dan integrasi yang cepat.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai Mitra Teknis & Standardisasi (Strategic Technical Partner): Bank BRI bertindak sebagai jangkar standardisasi mutu teknis kami. Kami tidak menjual produk ini ke BRI (karena mereka telah memiliki FDS internal raksasa), melainkan menjadikan standar operasional BRI sebagai jaminan mutu bahwa produk kami teruji di level tertinggi sebelum digunakan oleh Bank Daerah.

2. Kolaborasi & Validasi Lapangan Nyata bersama Praktisi

Kami melakukan validasi primer secara langsung bersama Ibu Fatimah, Financial Advisor di Bank BRI Cabang Kuningan, selaku ahli industri di lapangan.

Validasi Titik Rawan: Beliau memvalidasi langsung bahwa 'Velocity Gap' (celah kecepatan transfer instan BI-FAST vs lambatnya reaktivitas FDS konvensional T+1) adalah titik rawan kritis yang dimanfaatkan pelaku kejahatan siber untuk melarikan uang nasabah ke bursa kripto.

Bimbingan Standardisasi: Ibu Fatimah berkomitmen penuh untuk bertindak sebagai pembimbing teknis dalam menyelaraskan standardisasi regulasi API kami agar siap diuji coba di ekosistem perbankan yang sesungguhnya.

3. Kepatuhan SNAP BI & Acuan Kode Produksi Kelas Dunia

Kami menempatkan kepatuhan regulasi Bank Indonesia sebagai fondasi operasional API kami:

Standardisasi API Nasional (SNAP BI): API Crypto-Sentinel dibangun 100% mematuhi Standar Nasional Open API Pembayaran Indonesia (SNAP BI) guna memastikan kompatibilitas universal.

Acuan Teknis BRI Developer: Dalam penulisan kode, pemetaan payload transaksi, dan tanda tangan kriptografis (signature verification), kami menggunakan dokumentasi resmi BRI Developer Portal (developer.bri.co.id) sebagai acuan standar teknis produksi. Hal ini menjamin sistem kami bersifat plug-and-play dan memiliki tingkat keamanan sekelas bank Tier-1.

4. Otomatisasi Regulasi Kepatuhan Transaksi Internasional (ISO 20022 & PPATK)
Solusi kami membantu Bank Daerah memenuhi kepatuhan hukum OJK dan PPATK secara otomatis:

Konteks Pesan Standar (ISO 20022): Memanfaatkan metadata terstandar untuk memetakan kesesuaian tujuan transfer nasabah (purpose code vs destination mismatch).

STR Auto-Draft: Sistem secara otomatis menyusun draf dokumen laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR) berbasis visualisasi grafik anomali relasional (GNN), memotong rantai birokrasi investigasi kepatuhan dari berhari-hari menjadi hitungan menit.

Kesimpulan: Dengan menyelaraskan regulasi nasional (SNAP BI), merujuk standar pengembang developer.bri.co.id, dibimbing aktif oleh praktisi BRI, dan didesain khusus untuk memenuhi kebutuhan anggaran Bank Daerah (seperti Bank Kuningan dan Bank BTPN), Crypto-Sentinel siap menjadi pelindung kedaulatan finansial nasabah daerah Indonesia secara aman, patuh regulasi, dan bernilai jual tinggi.

Solution Approach & Mechanism *

Jelaskan bagaimana solusi bekerja secara end-to-end.

Crypto-Sentinel bekerja sebagai pintu gerbang pertahanan cerdas (intelligent gateway) yang beroperasi penuh dalam hitungan milidetik secara waktu nyata (real-time). Berikut adalah alur proses transaksi secara end-to-end, dari jempol nasabah hingga pelaporan ke otoritas:

FASE 1:

Inisiasi Transaksi & Intersepsi Middleware (SNAP BI)

Inisiasi oleh Nasabah: Nasabah bank melakukan instruksi transfer melalui aplikasi mobile banking.

Aplikasi secara otomatis menyertakan parameter data penting: jumlah transfer, rekening tujuan, sidik jari perangkat unik (Device ID), alamat IP koneksi (IP Address), serta maksud transaksi berdasarkan pesan keuangan standar ISO 20022 (Purpose Code, contoh: DEBT untuk bayar utang).

Intersepsi SNAP BI: Sebelum sistem utama (Core Banking) memutasi saldo nasabah, permintaan transaksi dialihkan ke Crypto-Sentinel Middleware menggunakan protokol REST API standar SNAP BI.

Ini memisahkan beban komputasi keamanan dari database transaksi inti bank.

FASE 2:

Analisis Risiko Paralel (Multi-Signal Risk Scorer)

Di dalam middleware, mesin analisis kami memproses data transaksi melalui empat dimensi secara simultan dalam waktu <50ms:

Analisis Perilaku (Behavioral): Mengevaluasi apakah ada lonjakan frekuensi transfer yang tidak wajar dalam waktu singkat (velocity anomaly).

Analisis Teknis (Technical Profiling): Membandingkan sidik jari perangkat keras (device_id) dan alamat IP (ip_address) nasabah dengan profil historis terdaftar untuk mendeteksi pembajakan akun (Impossible Travel / IP VPN asing).

Analisis Konteks (Purpose Mismatch): Membandingkan maksud transfer ISO 20022 dengan jenis rekening penerima (contoh: berita personal 'Gaji/Utang' dikirim langsung ke broker bursa kripto internasional).

Kecerdasan Relasional Graf (GNN/Graph Intelligence): Menggunakan model algoritme relasional untuk mendeteksi apakah rekening tujuan terkait dengan pusaran jaringan rekening kloning (mule ring) atau bursa pertukaran kripto ilegal dalam daftar hitam (threat intel watchlist).

FASE 3:

Keputusan Otomatis (Smart Circuit Breaker)

Mesin mengagregasi skor risiko dari skala 0 hingga 100 dan mengambil tindakan instan secara otomatis:

Skor <50 (ALLOW): Transaksi dinilai aman. Circuit Breaker tetap terbuka, instruksi diteruskan ke Core Banking, dan dana dikirim secara instan (T+0).

Skor 50–84 (REVIEW): Transaksi tetap berjalan agar tidak mengganggu kenyamanan transaksi nasabah, namun sistem mengirimkan sinyal peringatan (flagging) ke analis bank secara real-time.

Skor ≥85 (BLOCK): Sirkuit pemutus otomatis (Smart Circuit Breaker) langsung menutup akses transaksi. Sistem memotong alur instruksi transfer sebelum saldo didebit, mengirimkan respons 'Transaksi Ditolak karena Indikasi Fraud' ke aplikasi nasabah, dan mengunci dana di dalam bank.

FASE 4:

Tindakan Forensik & Kepatuhan Hukum (Dashboard & PPAIK Reporting) Begitu transaksi berisiko tinggi diblokir:

Notifikasi Forensik Instan: Sistem mengirimkan sinyal melalui WebSocket yang langsung memicu peringatan merah di Forensic Dashboard analis perbankan.

Visualisasi Explainable AI (XAI): Analis bank dapat melihat visualisasi grafik relasional interaktif (menggunakan React Flow / D3.js) untuk membedah jaringan mule account terkait dan melihat indikator pemicu risiko berdasarkan SHAP.

STR Auto-Draft: Untuk mematuhi regulasi Anti-Pencucian Uang, Crypto-Sentinel secara otomatis merancang draf laporan STR (Suspicious Transaction Report) lengkap dengan kronologi kejadian teknis.

Laporan ini siap diunduh menjadi berkas PDF untuk diserahkan langsung kepada PPAIK dan OJK sebagai bukti hukum tindakan preventif bank.

Impact Scale & Targets *

Apa dampak utama solusi Anda? Jelaskan skala dampaknya.

Melanjutkan target strategis dari Proposal Tahap 1 (1st Submission) kami untuk menekan angka kerugian operasional akibat pelarian dana ilegal hingga 40% pada tahun pertama implementasi, Crypto-Sentinel memperluas dan menajamkan skala dampak serta target sasarannya:

Target Penetrasi & Demokratisasi Keamanan: Jika di Tahap 1 kami berfokus pada standardisasi perbankan nasional (Tier-1 seperti Bank BRI sebagai technical benchmark), di Tahap 2 ini target pasar komersial kami perluas ke Bank Daerah (seperti Bank Kuningan, Bank BTPN, BPD, dan BPR). Kelompok perbankan regional ini memiliki kerentanan BI-FAST yang sangat tinggi namun terkendala anggaran FDS mandiri.

Skala Penyelamatan Devisa Negara: Dengan mengamankan bank daerah yang sering menjadi mata rantai terlemah (the weakest link), kami menutup celah pelarian dana ilegal hasil korupsi/judi online senilai ratusan miliar rupiah per tahun agar tidak keluar dari yurisdiksi Indonesia menuju bursa kripto global.

Dampak Makro Ekonomi: Pengamanan devisa di tingkat daerah ini berkontribusi langsung pada penjagaan devisa negara guna menyokong target pertumbuhan ekonomi nasional 8% menuju Indonesia Emas 2045 (selaras dengan visi makro di Proposal Tahap 1).

Dampak Sosial Inklusif: Melindungi secara nyata tabungan lebih dari 100 juta nasabah lokal serta pelaku UMKM daerah dari kehilangan aset seumur hidup akibat kejahatan social engineering.

Impact Measurement *

Bagaimana Anda mengukur keberhasilan solusi secara kuantitatif?

Kami mengukur keberhasilan solusi Crypto-Sentinel menggunakan 4 parameter kuantitatif yang presisi dan terukur :

Latensi Proses Real-Time (< 50ms): Kecepatan eksekusi integrasi API SNAP BI saat mendeteksi dan memblokir transaksi mencurigakan wajib berada di bawah 50 milidetik guna mengimbangi kecepatan transfer BI-FAST tanpa memicu kendala UX nasabah.

Target Akurasi Deteksi AI (F1-score > 95%): Mengukur ketepatan klasifikasi model Graph Neural Networks (GNN) dalam mendeteksi anomali relasional (mule rings) dengan tingkat kesalahan pemblokiran nasabah jujur (False Positive Rate) di bawah 1%.

Efektivitas Penyelamatan Dana (Target 40% Reduction): Menghitung akumulasi nilai nominal (IDR) dana fraud yang berhasil diblokir seketika oleh Smart Circuit Breaker sebelum meninggalkan bank daerah, dengan target memotong kerugian finansial akibat kebocoran dana hingga 40% pada tahun pertama implementasi.

Waktu Pelaporan Forensik (90% Lebih Cepat): Memangkas durasi penyusunan draf Suspicious Transaction Report (STR) oleh tim kepatuhan bank dari yang semula membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari kerja menjadi di bawah 5 menit menggunakan STR Auto-draft Generator berbasis Explainable AI.

System & Public Value Proposition *

Bagaimana solusi memberikan nilai terhadap sistem yang lebih luas?

Crypto-Sentinel memberikan proposisi nilai sistemik dan publik yang komprehensif bagi tiga pilar utama ekosistem keuangan nasional :

Bagi Industri Perbankan (Khususnya Bank Daerah): Menutup celah keamanan nasional (Velocity Gap) pada jaringan BI-FAST dengan memperkuat pertahanan Bank Daerah (seperti Bank Kuningan, Bank BTPN, BPD, dan BPR). Ketersediaan middleware yang terjangkau dan plug-and-play ini menghilangkan kebutuhan bank daerah untuk membeli sistem FDS miliaran rupiah, sekaligus menurunkan drastis biaya operasional untuk pemulihan dana nasabah (recovery cost).

Bagi Otoritas (Bank Indonesia, OJK, PPATK): Menyediakan instrumen Supervisory Technology (SupTech) mutakhir yang menjembatani pengawasan perbankan dengan bursa kripto. Solusi ini secara langsung mempercepat akselerasi adopsi SNAP BI, menyelaraskan kepatuhan perlindungan konsumen OJK, serta menghemat waktu investigasi aparat penegak hukum dan PPATK melalui data grafik forensik dan pelaporan STR otomatis.

Bagi Publik & Negara (Ketahanan Makro): Mengamankan devisa negara secara signifikan dari aliran dana ilegal judi online/korupsi (capital flight) yang dilarikan ke luar negeri via kripto. Penjagaan kedaulatan devisa ini mendukung stabilitas makroekonomi untuk menyokong target pertumbuhan ekonomi nasional 8% menuju Indonesia Emas 2045, sekaligus menyelamatkan tabungan jutaan nasabah lokal dari ancaman kejahatan siber.

Solution Originality *

Apa yang benar-benar baru dari solusi Anda dibandingkan yang sudah ada?

Keunikan sejati Crypto-Sentinel terletak pada pergeseran paradigma keamanan dari 'reaktif-pasca-kejadian' menjadi 'preventif-instan' (<50ms) sebelum dana meninggalkan bank:

Mekanisme Smart Circuit Breaker Otomatis: Mayoritas FDS perbankan saat ini hanya membekukan rekening korban/pelaku setelah uang hilang (reaktif). Crypto-Sentinel adalah SupTech garis depan yang memotong transaksi secara otomatis dan menahan dana seketika di pintu keluar sebelum saldo bermutasi.

Analisis Spasial Jaringan Rekening (Mule Ring Detection): FDS konvensional menganalisis transaksi secara linier dan tunggal (silo). Kami menggunakan Graph Neural Networks (GNN) untuk memetakan jutaan transaksi menjadi hubungan graf spasial secara waktu nyata, sehingga pola pemecahan dana terstruktur (smurfing) di jaringan rekening mule langsung terdeteksi.

Penyaringan Kontekstual Lintas Dimensi (ISO 20022): Berbeda dengan sistem lain yang mengabaikan berita transfer, Crypto-Sentinel memanfaatkan pesan keuangan ISO 20022 untuk mendeteksi contextual mismatch secara instan (contoh: pengiriman personal untuk 'Bayar Utang', namun tujuannya adalah dompet bursa kripto internasional).

Arsitektur Middleware SNAP BI: Kami tidak membangun core banking baru dari nol, melainkan merancang lapisan penyaring (middleware) patuh SNAP BI yang bersifat plug-and-play dan murah, menjadikannya solusi FDS kelas dunia yang realistis dan terjangkau untuk langsung diadopsi oleh Bank Daerah.

Technological / Method Innovation *

Apa pendekatan teknis/metodologi unik yang digunakan?

Crypto-Sentinel mengintegrasikan tiga metodologi teknologi unik yang saling melengkapi secara sinkron untuk memastikan deteksi tingkat tinggi yang transparan :

Model Grafik Relasional Dinamis (Spatio-Temporal GNN & NetworkX): Berbeda dengan model kecerdasan buatan konvensional yang memproses data dalam format tabel statis, kami menerapkan Spatio-Temporal Graph Neural Networks (ST-GNN). Metodologi ini memetakan relasi transaksi sebagai graf dinamis (node = rekening, edge = aliran dana). Sistem memproses struktur relasi, frekuensi, dan kecepatan perpindahan dana untuk mendeteksi pola pencucian uang jaringan mule account secara real-time.

Metodologi Akuntabilitas AI (Explainable AI - SHAP Model): Kami mengatasi masalah black-box kecerdasan buatan dengan mengintegrasikan model kontribusi fitur SHAP (SHapley Additive exPlanations). Faktor pemicu skor risiko divisualisasikan secara transparan pada Forensic Dashboard, sehingga setiap pemblokiran dana dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan logis kepada otoritas maupun nasabah.

API Middleware Patuh SNAP BI & Acuan Standar Produksi (developer.bri.co.id): Menggunakan arsitektur middleware mikro-layanan yang patuh standar SNAP BI dan pemetaan struktur pesan ISO 20022. Kode dikembangkan merujuk pada standar portal pengembang developer.bri.co.id (yang dibimbing langsung oleh praktisi aktif BRI), menjamin pemrosesan transaksi berlatensi sangat rendah (<50ms) dan siap pasang (plug-and-play) untuk Bank Daerah.

Creativity in Implementation *

Jelaskan kreativitas dalam distribusi, monetisasi, atau user engagement.

Kreativitas Crypto-Sentinel diimplementasikan secara taktis pada tiga aspek strategis untuk menjamin penetrasi pasar dan keberlanjutan produk:

Kreativitas Distribusi (Aliansi Standardisasi Tier-1): Kami menjangkau Bank Daerah (seperti Bank Kuningan, Bank BTPN, BPD, dan BPR) secara efisien dengan menggunakan Bank BRI sebagai jangkar standardisasi teknologi. Dengan merujuk pada standar portal pengembang developer.bri.co.id dan bimbingan praktisi ahli BRI, kami memberikan rasa percaya (trust) seketika kepada pengambil keputusan bank daerah bahwa solusi kami andal sekelas bank nasional terbesar, sehingga memangkas siklus penjualan (sales cycle) produk secara drastis.

Kreativitas Monetisasi (Fleksibilitas CAPEX ke OPEX): Sistem keamanan FDS konvensional menuntut investasi di muka (upfront cost) bernilai miliaran rupiah yang tidak mampu dipenuhi bank daerah. Kami memecahkan masalah ini melalui skema B2B PaaS (Platform as a Service) hibrida:

Biaya Berlangganan Tahunan Terjangkau (Flat Annual Subscription): Skala biaya lisensi rendah disesuaikan dengan kapasitas bank daerah untuk akses Forensic Dashboard.

Tarif Mikro per Transaksi (Pay-per-API-call): Bank daerah hanya membayar biaya mikro yang sangat kecil per volume transaksi BI-FAST yang dianalisis. Strategi ini mengubah pengeluaran investasi modal besar (CAPEX) menjadi biaya operasional fleksibel (OPEX).

Kreativitas User Engagement (Otomatisasi STR & XAI): Kami menciptakan keterlibatan pengguna tingkat tinggi bagi analis kepatuhan bank daerah melalui interaksi forensik yang intuitif. Melalui Explainable AI (XAI) dan visualisasi grafik relasional dinamis, kami menerjemahkan keputusan rumit mesin AI menjadi visualisasi ramah pengguna. Ditambah dengan STR Auto-draft Generator, kami memangkas beban kerja administratif penyusunan laporan PPATK mereka hingga 90%, mengubah FDS dari sistem yang rumit menjadi asisten kerja digital yang menyenangkan.

System Architecture *

Jelaskan desain arsitektur solusi Anda secara sistemik.

Crypto-Sentinel dirancang menggunakan arsitektur mikro-layanan (microservices) 5-Layer terstruktur yang patuh pada standar SNAP BI untuk bertindak sebagai middleware pertahanan instan (<50ms) tanpa mengganggu integritas Core Banking bank daerah:

1. Client Layer (Aplikasi Nasabah): Antarmuka mobile banking (Mock BRIMO Flutter / React.js) yang mengirimkan instruksi transfer dana ke server bank dengan menyertakan metadata tambahan (sidik jari perangkat, IP Address, dan pesan ISO 20022).
2. Middleware Layer (Crypto-Sentinel Engine - FastAPI): Jantung pendeteksian proaktif yang bertindak sebagai gerbang penyaring berbasis API SNAP BI. Layer ini memproses evaluasi paralel 4 sinyal anomali menggunakan model Spatio-Temporal GNN (PyTorch Geometric), mengoperasikan sirkuit pemutus otomatis (Smart Circuit Breaker), dan menghasilkan penafsiran risiko menggunakan model SHAP (Explainable AI).
3. Mock Core Banking Layer (FastAPI & CRUD Engine): Layanan utama core banking bank daerah yang bertanggung jawab atas eksekusi pemutasian saldo nasabah secara riil setelah menerima keputusan persetujuan (ALLOW) dari middleware.
4. Shared Data Layer (Basis Data Komprehensif): Menyimpan data dinamis perbankan daerah secara aman:
PostgreSQL via SQLAlchemy ORM untuk data akun dan riwayat saldo.
NetworkX Graph Database lokal untuk pemrosesan relasi jaringan antar-rekening.
Redis Cache Watchlist untuk pencarian cepat data dompet kripto daftar hitam.
5. Forensic Dashboard Layer (React.js Frontend & WebSockets): Panel pemantauan analis kepatuhan bank daerah yang terhubung langsung menggunakan Socket.IO untuk menerima notifikasi anomali secara waktu nyata, menampilkan visualisasi jaringan mule ring (React Flow), dan mengeksport STR otomatis ke format PDF.

Data & Feasibility *

Data apa yang digunakan? Dari mana sumbernya?

Crypto-Sentinel memproses tiga jenis data utama yang diakses secara sinkron untuk melatih model AI dan mengevaluasi transaksi secara real-time:

Data Transaksi Internal Real-Time (First-Party Data):

Deskripsi: Mencakup nominal transfer, penanda waktu (timestamp), data profil pengirim/penerima, berita transfer (pesan standar ISO 20022), sidik jari perangkat keras (Device ID), dan alamat IP.

Sumber: Data operasional internal core banking Bank Daerah yang terintegrasi secara sinkron melalui API SNAP BI. Kualitas data memiliki tingkat keandalan absolut (100%) karena bersih dari noise.

Data Intelijen Kripto Eksternal (External Threat Intelligence):

Deskripsi: Basis data alamat dompet (wallet addresses) kripto yang masuk dalam daftar hitam (blacklist) global dan akun penampung (mule account list).

Sumber: Bersumber dari API analitik blockchain global (seperti Chainalysis/Elliptic simulasi) terintegrasi dengan daftar watchlist resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PPATK.

Data Historis & Sintetis untuk Pelatihan AI (Training Dataset):

Deskripsi: Digunakan untuk melatih presisi model deteksi anomali Graph Neural Networks (GNN) agar mampu mengenali pola pencucian uang smurfing dan layering.

Sumber: Menggunakan kombinasi dataset publik berskala besar PaySim Dataset (Kaggle) yang mensimulasikan transaksi keuangan seluler secara sintetis, diperkaya dengan IEEE-CIS Fraud Detection Dataset, serta digenerasikan lebih lanjut menggunakan SDV (Synthetic Data Vault) untuk pengayaan skema data perbankan lokal Indonesia secara aman.

Security & Compliance *

Bagaimana solusi Anda menangani keamanan data dan kepatuhan?

Kami membagi penanganan keamanan data dan kepatuhan hukum ke dalam dua fase sistemik guna menjamin kestabilan purwarupa saat ini dan kesiapan implementasi industri di masa depan:

1. FASE PROTOTYPE (Implementasi Saat Ini)

Keamanan Data Hibrida & Sintetis: Menghindari pemrosesan data sensitif nasabah secara mentah. Kami menggunakan data sintetis anonymized dari PaySim Dataset & SDV (Synthetic Data Vault) untuk melatih model AI.

Anonimisasi Lokal (Hashing): PII (Personally Identifiable Information) seperti NIK atau nomor rekening nasabah dianonimkan secara lokal menggunakan fungsi SHA-256 Hashing sebelum dianalisis oleh mesin Risk Scorer lokal.

Arsitektur Graf Terisolasi: Jaringan relasi transaksi diproses secara lokal menggunakan pustaka NetworkX yang terisolasi di dalam memori server aplikasi, meminimalkan risiko kebocoran data keluar ekosistem uji coba.

Uji Coba Integrasi SNAP BI: Menggunakan modul integrasi API SNAP BI berbasis otentikasi kunci lokal untuk memvalidasi latensi pemrosesan agar tetap di bawah 50ms.

2. FASE PRODUKSI (Rencana Skala Industri)

Penerapan Keamanan Komunikasi Keras (mTLS): Mengaktifkan protokol mTLS (Mutual TLS) 1.3 untuk memastikan enkripsi ujung-ke-ujung (end-to-end encryption) pada seluruh jalur API SNAP BI antar-layanan mikro (microservices).

Integrasi Perangkat Keras Keamanan (HSM): Mengintegrasikan penyimpanan sertifikat tanda tangan digital asimetris (RSA-SHA256) perbankan dengan Hardware Security Module (HSM) fisik milik bank daerah untuk mencegah pembajakan otentikasi.

Penyimpanan Terenkripsi Skala Besar (AES-256): Seluruh database relasional (PostgreSQL) dan database jaringan graf skala industri (Neo4j Enterprise) akan dienkripsi secara penuh baik saat diam (at-rest) menggunakan AES-256 maupun saat transit (in-transit).

Kepatuhan Keras Otoritas & UU PDP:

Menerapkan audit kepatuhan perlindungan data pribadi otomatis sesuai UU PDP No. 27/2022.

Menargetkan sertifikasi internasional keamanan informasi ISO/IEC 27001 bagi infrastruktur middleware Crypto-Sentinel untuk memberikan rasa aman penuh bagi Direksi Kepatuhan Bank Daerah.

Implementation Readiness (MVP) *

Apa scope MVP Anda dan target pembangunannya?

Cakupan purwarupa Minimum Viable Product (MVP) Crypto-Sentinel dan target peta jalan pembangunannya dirancang secara realistis dan diselaraskan dengan kurikulum progresif PIDI Digdaya 2026:

A. SCOPE MVP (Cakupan Minimum Viable Product)

API Gateway Middleware SNAP BI: Endpoint utama /analyze-transaction yang patuh standar SNAP BI & ISO 20022 untuk menerima, memproses, dan memutuskan transaksi secara real-time (<50ms).

Model Analisis Risiko Hibrida: Integrasi algoritme deteksi risiko perilaku, anomali perangkat keras/lokasi (Impossible Travel), dan mule ring detection relasional berbasis pustaka graf (GNN).

Forensic Dashboard dengan Explainable AI: Antarmuka berbasis React.js & React Flow yang memvisualisasikan grafik aliran dana secara dinamis dan menampilkan penafsiran alasan risiko (model SHAP) untuk analisis bank daerah.

STR PDF Generator: Fitur ekspor otomatis draf laporan transaksi mencurigakan (STR/LTKM) siap pakai untuk PPATK/OJK.

B. TARGET PEMBANGUNAN (Roadmap Realistis)

Fase 1:

Desain & Persiapan (Essential Training)

[STATUS: SELESAI (100%)]

Pemodelan data perbankan, perancangan antarmuka (UI/UX) Forensic Dashboard, dan penyusunan skema arsitektur database.

Fase 2: Pengembangan Model AI (Practitioner Training)

[TARGET: Q3 2026]

Eksplorasi dataset sintesis (PaySim & IEEE-CIS), melatih presisi model Graph Neural Networks (GNN), serta kalibrasi deteksi pola pemecahan dana (smurfing).

Fase 3: Integrasi Backend & Smart Circuit Breaker (Capstone Project) [TARGET: Q4 2026]
Pembangunan backend mikro-layanan (FastAPI) dengan Smart Circuit Breaker otomatis patuh standar SNAP BI dan BRI Developer Portal.

Fase 4: Pengujian & Stress Testing (Penyelesaian Capstone) [TARGET: Q4 2026]
Penyatuan modul (GNN, API, UI), pelaksanaan stress-test beban transfer BI-FAST, serta finalisasi Explainable AI penafsir risiko.

Fase 5: Uji Coba Pilot & Validasi Otoritas (Business Matching) [TARGET: Akhir 2026]
Demonstrasi fungsional dan uji coba pilot terbatas bersama Bank Daerah mitra (Bank Kuningan), di bawah bimbingan penasihat ahli industri kami (Ibu Fatimah dari BRI Cabang Kuningan).

Value Proposition *

Apa nilai utama yang diterima oleh pengguna?

Crypto-Sentinel menghadirkan manfaat nyata bagi Bank Daerah (seperti Bank Kuningan/Bank BTPN) selaku pembeli produk, serta bagi Tim Kepatuhan/Analisis Bank selaku pengguna harian sistem:

1. Pencegahan Kehilangan Dana Secara Instan (Real-Time Protection <50ms):

Bagi Bank Daerah: Sistem kami menghentikan otomatis pengiriman uang mencurigakan sebelum saldo terpotong. Ini secara langsung memotong angka kasus penipuan di bank daerah hingga 40% di tahun pertama.

2. Sistem Pengaman Canggih yang Murah (Hemat Biaya untuk Bank Daerah):

Bagi Bank Daerah: Bank daerah bisa memiliki sistem pengaman transaksi yang tangguh setara standar bank besar (seperti Bank BRI) tanpa harus membeli sistem keamanan FDS mahal yang harganya miliaran rupiah. Skema pembayarannya sangat fleksibel, di mana bank daerah hanya membayar murah sesuai jumlah transaksi yang disaring.

3. Pemasangan yang Cepat & Praktis (Plug-and-Play):

Bagi Tim IT Bank Daerah: API kami mematuhi standar nasional SNAP BI dan format data ISO 20022. Hasilnya, aplikasi keamanan ini bisa langsung dipasang ke dalam sistem bank daerah yang sudah ada tanpa perlu merombak database lama dan tanpa mengganggu transaksi nasabah.

4. Memangkas Waktu Kerja Administrasi Kepatuhan (Lebih Cepat 90%):

Bagi Analisis/Tim Compliance: Analisis tidak perlu lagi bingung menganalisis keputusan sistem AI yang rumit karena kami menyediakan visualisasi alasan pemblokiran yang transparan (Explainable AI). Ditambah lagi, fitur STR Generator kami mengubah tugas menyusun berkas laporan transaksi mencurigakan ke PPATK dari yang semula 3 hari kerja menjadi kurang dari 5 menit saja.

Model Revenue / Funding *

Bagaimana solusi menghasilkan revenue atau pendanaan?

Kami menghasilkan pendapatan (revenue) dan pendanaan (funding) melalui pendekatan bisnis yang ramah anggaran bagi Bank Daerah, menggunakan skema berikut:

A. Sumber Pendapatan (Revenue Streams)

Kami menerapkan dua model biaya sederhana kepada Bank Daerah (seperti Bank Kuningan/Bank BTPN) yang menggunakan Crypto-Sentinel:

Biaya Sewa Sistem Tahunan (Annual Subscription): Bank daerah membayar biaya lisensi tahunan yang terjangkau untuk hak akses penuh ke Forensic Dashboard dan pembaruan berkala sistem kecerdasan buatan (GNN) kami.

Biaya Murah per Transaksi yang Diperiksa (Pay-per-Check): Bank daerah hanya dikenakan biaya sangat kecil (misalnya Rp 50,- hingga Rp 100,-) untuk setiap satu transaksi transfer nasabah yang disaring oleh API Crypto-Sentinel. Model ini sangat adil karena bank daerah kecil hanya membayar sesuai volume transaksi riil mereka.

B. Rencana Pendanaan (Funding Plan)

Untuk membiayai pengembangan produk hingga siap pakai, kami merancang rencana pendanaan berikut:

Pendanaan Awal (Initial Grant): Memaksimalkan hadiah hibah inkubasi dari kompetisi Digdaya PIDI x Hackathon 2026 sebagai modal riset pemodelan AI dan infrastruktur cloud server awal.

Kemitraan Pilot Project Berbayar: Menjalinkan kerja sama pilot project berbayar skala kecil dengan Bank Daerah lokal (seperti Bank Kuningan) guna membiayai validasi sistem di lapangan.

Investasi Kepatuhan Asosiasi: Mengajukan proposal pendanaan melalui asosiasi perbankan regional (seperti Asosiasi Bank Pembangunan Daerah - ASBANDA) sebagai wujud investasi bersama untuk memperkuat ketahanan siber perbankan daerah Indonesia

Cost Structure & Sustainability *

Apa komponen biaya utama dan keberlanjutan finansialnya?

Kami merancang struktur biaya yang efisien dan model keberlanjutan finansial jangka panjang yang kokoh dengan rincian berikut:

A. Komponen Biaya Utama (Cost Structure)

Biaya operasional Crypto-Sentinel difokuskan pada tiga kebutuhan inti:

Sewa Server & Cloud: Biaya infrastruktur server awan (cloud server) berkinerja tinggi guna menjalankan API gateway SNAP BI dan kalkulasi model kecerdasan buatan secara nonstop dengan latensi sangat rendah (<50ms).

Riset & Pemeliharaan AI: Biaya melatih ulang (retraining) model deteksi GNN secara berkala menggunakan data threat intel terbaru agar sistem tetap peka terhadap taktik penipuan baru.
Operasional & Integrasi: Biaya untuk tim pengembang backend/frontend dalam melakukan integrasi teknis, stress-test berkala, dan audit keamanan data nasabah.

B. Keberlanjutan Finansial (Financial Sustainability)

Kelangsungan bisnis produk kami sangat terjamin melalui dua faktor pendorong utama:

Kebutuhan Wajib Regulasi (Compliance Mandate): Regulasi OJK tahun 2026 mewajibkan bank daerah untuk memiliki teknologi pengawasan (SupTech) transaksi kripto dan mitigasi fraud. Hal ini menjadikan Crypto-Sentinel sebagai investasi kepatuhan wajib bagi kelayakan operasional Bank Daerah, bukan sekadar opsi pelengkap, sehingga permintaan pasar jangka panjang sangat terjamin.

Pendapatan yang Terus Tumbuh (Scalability): Skema biaya per pemeriksaan transaksi (pay-per-check) menjamin pendapatan kami akan meningkat secara otomatis seiring dengan pertumbuhan volume transaksi BI-FAST di bank daerah, sementara biaya sewa server cloud relatif stabil. Ini menghasilkan margin operasional yang sehat untuk mendanai riset mandiri kami ke depan.

Scalability *

Bagaimana solusi dapat berkembang ke skala yang lebih besar?

Crypto-Sentinel dirancang dengan kesiapan skalabilitas tinggi di tingkat infrastruktur teknologi, ekspansi pasar perbankan, hingga perluasan jaringan intelijen AI:

1. **Skalabilitas Teknologi (Cloud-Native Auto-Scaling):** Sistem kami dibangun di atas arsitektur microservices (layanan mikro) berbasis cloud-native. Ini memungkinkan mesin deteksi risiko GNN kami melakukan penambahan kapasitas server secara otomatis (horizontal auto-scaling) ketika terjadi lonjakan ribuan transaksi transfer BI-FAST per detik tanpa menimbulkan hambatan sistem (bottleneck).

2. **Skalabilitas Ekspansi Pasar (Market Replication):**

Fase Awal (2026): Implementasi purwarupa dan uji coba pilot terfokus pada Bank Daerah lokal (seperti Bank Kuningan dan Bank BTPN regional).

Fase Ekspansi (2027+): Melakukan replikasi model bisnis dan teknologi kami ke seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan BPR di Indonesia melalui kemitraan dengan konsorsium perbankan daerah (seperti ASBANDA).

3. **Skalabilitas Jaringan Informasi AI (Collaborative Intelligence):** Semakin banyak bank daerah yang terintegrasi dengan Crypto-Sentinel, semakin besar data relasi grafik transaksi yang terkumpul secara kolektif. Hal ini membuat kecerdasan model GNN kami semakin kuat dalam mendeteksi dan memblokir sindikat pencucian uang antarrekening mule lintas bank secara nasional.

4. **Peta Jalan Transaksi Lintas Negara (Cross-Border Roadmap):** Arsitektur API kami yang modular siap diekspansi untuk menyaring transaksi pengiriman dana mencurigakan lintas negara (cross-border), guna menyokong program integrasi sistem pembayaran regional ASEAN di masa depan.

Partnership & Distribution *

Bagaimana strategi distribusi dan peran mitra Anda?

Kami menerapkan strategi distribusi terfokus dan kemitraan kolaboratif untuk mempercepat adopsi teknologi Crypto-Sentinel di seluruh bank daerah Indonesia:

A. STRATEGI DISTRIBUSI

Penetrasi Langsung & Uji Coba Pilot (Direct Sales & Pilot): Pemasaran langsung difokuskan pada Bank Daerah lokal (seperti Bank Kuningan dan Bank BTPN regional) melalui tawaran

uji coba pilot (sandbox) berbiaya sangat efisien untuk membuktikan penurunan tingkat fraud secara nyata.

Kemitraan Asosiasi Regional (Channel Distribution): Setelah fase pilot sukses, kami mempercepat distribusi dengan bermitra bersama asosiasi perbankan daerah (seperti ASBANDA untuk Bank Pembangunan Daerah dan Perbarindo untuk BPR) untuk mendistribusikan solusi kami secara massal ke ratusan bank daerah anggota asosiasi.

B. PERAN MITRA KUNCI (KEY PARTNERS' ROLES)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI): Bertindak sebagai Mitra Standardisasi Teknis. Melalui bimbingan langsung Ibu Fatimah (Financial Advisor BRI) dan merujuk pada standar BRI Developer Portal (developer.bri.co.id), BRI menjamin kode API kami memiliki keandalan dan tingkat keamanan setara bank Tier-1.

Bank Indonesia (BI) & Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Bertindak sebagai Regulator. Bank Indonesia memfasilitasi integrasi API melalui kepatuhan standar SNAP BI, sedangkan OJK memvalidasi bahwa middleware kami mematuhi manajemen risiko kepatuhan digital.

PPATK: Bertindak sebagai Mitra Kepatuhan Hukum. Laporan transaksi mencurigakan (STR) yang dihasilkan secara otomatis oleh sistem kami akan diserahkan langsung kepada PPATK untuk mempermudah penegakan hukum anti-pencucian uang.

Penyedia Layanan Cloud: Bertindak sebagai Mitra Penyedia Teknologi infrastruktur komputasi awan yang andal guna memastikan pemrosesan data real-time berlatensi rendah (<50ms).

Problem–Market Fit *

Mengapa masalah ini penting bagi target pengguna Anda?

Masalah 'Velocity Gap' dan pelarian dana ilegal hasil penipuan siber ke bursa kripto sangat penting dan mendesak untuk diselesaikan oleh target pengguna kami, yaitu Bank Daerah (seperti Bank Kuningan dan Bank BTPN), karena 3 alasan utama:

1. Ancaman Kehancuran Reputasi & Eksodus Nasabah: Bagi Bank Daerah, kepercayaan masyarakat lokal adalah aset terpenting. Jika transaksi nasabah mereka berulang kali dibobol oleh sindikat penipuan siber melalui jaringan transfer instan BI-FAST, reputasi bank daerah akan runtuh seketika. Hal ini dapat memicu eksodus nasabah yang memindahkan dana tabungan mereka ke bank nasional raksasa, mengancam kelangsungan bisnis perbankan lokal.
2. Keterbatasan Anggaran Keamanan Siber Finansial: Bank daerah sangat menyadari ancaman fraud ini, namun mereka terjebak pada keterbatasan dana. Sistem Fraud Detection System (FDS) konvensional di pasar menuntut biaya investasi hingga miliaran rupiah dan tim analisis khusus yang sangat mahal. Crypto-Sentinel memecahkan kebuntuan ini dengan menawarkan sistem pengaman canggih berstandar developer.bri.co.id yang terjangkau lewat skema B2B sewa tahunan murah dan biaya per transaksi.
3. Tekanan Kepatuhan Regulasi OJK Regional yang Ketat: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperketat aturan perlindungan konsumen dan manajemen risiko operasional bagi bank daerah. Kelalaian dalam memitigasi risiko transfer mencurigakan dapat berujung pada sanksi pembatasan kegiatan usaha hingga pencabutan izin operasional. Crypto-Sentinel membantu Direktur Kepatuhan bank daerah mematuhi aturan OJK dan mempercepat pelaporan ke PPATK secara otomatis dan patuh hukum.

Evidence of Demand *

Apa bukti bahwa solusi ini dibutuhkan? (Survey, interview, dll)

Kebutuhan mendesak terhadap solusi Crypto-Sentinel didukung oleh bukti empiris berskala nasional serta validasi langsung (expert interview) bersama praktisi perbankan:

1. Wawancara Mendalam Bersama Praktisi (Expert Interview): Kami melakukan diskusi mendalam dan validasi lapangan bersama Ibu Fatimah, Financial Advisor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Kuningan. Beliau mengonfirmasi bahwa bank-bank daerah (seperti BPD/BPR/Bank Daerah) merupakan mata rantai terlemah (the weakest link) yang saat ini menjadi sasaran empuk sindikat penipuan untuk membuka rekening penampung (mule account). Ketiadaan FDS berlatensi rendah membuat bank daerah kewalahan menghentikan pelarian dana instan BI-FAST. Ibu Fatimah menyatakan solusi middleware berstandar SNAP BI ini sangat dibutuhkan oleh bank daerah regional.
2. Bukti Kerugian Nyata Skala Nasional: Laporan resmi PPATK mencatat kasus nyata pembobolan dana nasabah di delapan bank perbankan nasional dengan total nilai kerugian mencapai Rp 800 miliar akibat pemindahan dana berantai (smurfing) ke bursa kripto internasional sebelum sempat dideteksi oleh sistem FDS berkala bank.
3. Bukti Masifnya Pencucian Uang Judi Online & Kripto: Laporan penelusuran transaksi digital mencatat lonjakan dramatis pencucian uang hasil judi online dan korupsi yang dialihkan ke dalam bentuk aset kripto guna menghindari yurisdiksi pelacakan hukum Indonesia, menegaskan kebutuhan pintu pengaman siber proaktif tepat di jalur keluar transaksi perbankan.

Target Market *

Siapa target market utama Anda? Jelaskan secara spesifik.

Target pasar utama Crypto-Sentinel didefinisikan secara sangat spesifik pada sektor lembaga keuangan regional di Indonesia yang membutuhkan perlindungan transaksi siber tingkat tinggi dengan biaya efisien:

1. Bank Daerah / Bank Pembangunan Daerah (BPD) & Bank BTPN Regional:
Profil: Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank BTPN tingkat provinsi/kabupaten yang telah terintegrasi dengan jaringan pembayaran instan BI-FAST, namun belum memiliki infrastruktur FDS (Fraud Detection System) bertenaga AI/GNN mandiri karena kendala anggaran yang mahal.
Skala Pasar: Terdapat 26 Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia yang menghubungkan puluhan juta nasabah lokal dan mengelola dana APBD daerah.
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Digital:
Profil: BPR yang sedang melakukan percepatan elektronifikasi dan digitalisasi layanan keuangan daerah untuk bersaing dengan bank nasional.
Skala Pasar: Terdapat lebih dari 1.400 BPR aktif di Indonesia yang melayani segmen nasabah lokal dan pelaku usaha mikro (UMKM) daerah.
3. Persona Pembeli (Buyer Persona) Internal Bank:
Direktur Kepatuhan (Compliance Director): Pengambil keputusan tertinggi yang membutuhkan sistem otomatisasi penyusunan STR/LTKM PPATK guna menghindari sanksi regulasi.

Kepala Divisi Teknologi Informasi (IT) & Security Bank Daerah: Membutuhkan solusi pertahanan siber middleware SNAP BI yang bersifat plug-and-play tanpa merombak arsitektur basis data core banking lama mereka.

Adoption Readiness *

Seberapa mudah solusi Anda diadopsi oleh pengguna?

Crypto-Sentinel dirancang dengan fokus utama pada 'Kemudahan Adopsi Tanpa Hambatan' (Zero-Friction Adoption) agar dapat dipasang dengan cepat di Bank Daerah tanpa mengganggu operasional transaksi harian nasabah:

1. Arsitektur Middleware yang Plug-and-Play: Crypto-Sentinel tidak menuntut Bank Daerah (seperti Bank Kuningan/Bank BTPN) untuk mengganti atau merombak database core banking lama mereka. Solusi kami bertindak sebagai 'lapisan penyaring' perantara (middleware) berbasis API yang cukup dipasang di depan gerbang transaksi bank daerah secara cepat dan aman.
2. Kepatuhan Standar API Nasional (SNAP BI): Karena API Crypto-Sentinel mematuhi Standar Nasional Open API Pembayaran Indonesia (SNAP BI) dari Bank Indonesia, tim IT bank daerah tidak perlu merancang spesifikasi integrasi baru dari nol. Struktur data, tanda tangan keamanan, dan enkripsi sudah sesuai dengan panduan standar nasional yang biasa mereka operasikan.
3. Menggunakan Format Pesan Keuangan Umum (ISO 20022): Sistem kami membaca data transfer menggunakan format ISO 20022 yang sudah menjadi standar bawaan BI-FAST di bank daerah. Ini menjamin proses pembacaan data berjalan sinkron tanpa adanya masalah ketidakcocokan format data.
4. Kurva Pembelajaran Analis yang Sangat Rendah (Zero Learning Curve): Analis kepatuhan bank tidak memerlukan pelatihan siber yang rumit untuk menggunakan Forensic Dashboard kami. Keputusan AI divisualisasikan secara transparan, dan draf laporan transaksi mencurigakan (STR/LTKM) PPATK dapat diunduh otomatis dalam format PDF hanya dengan satu kali klik.

Progress Since the 1st Submission *

Apa perkembangan utama sejak submission sebelumnya?

Sejak pengajuan Proposal Tahap 1, Tim EXPRESSO telah melakukan lompatan besar dari sekadar ide/konsep teoretis menjadi purwarupa fungsional (working prototype) yang telah teruji secara penuh:

1. Realisasi Kode Pendeteksian Sinyal Hibrida (Backend): Kami telah berhasil mengodekan dan mengintegrasikan 3 logika deteksi anomali baru secara waktu nyata pada Rule Engine (rule_engine.py) dan API Gateway Core (main.py):
Device Fingerprint Anomaly: Memverifikasi kecocokan perangkat keras pengirim (device_id) dengan profil terdaftar.
Impossible Travel Geolocation: Mendeteksi anomali perpindahan lokasi fisik nasabah berdasarkan alamat IP pengirim (ip_address) secara sinkron.
ISO 20022 Purpose Mismatch: Pemindaian anomali maksud transfer personal (seperti DEBT / SALA) menuju dompet bursa kripto luar negeri.

2. Pembangunan AML Sandbox & UI Interaktif (Frontend): Kami telah merancang dan mengaktifkan fitur AML Sandbox Simulator interaktif di Forensic Dashboard kami (PageViews.jsx). Pengguna saat ini dapat memasukkan nominal, nama nasabah, tujuan pertukaran kripto, serta parameter teknis hibrida di atas.

3. Efek Auto-Prefill Cerdas & Logika Offline: Dashboard kami kini dilengkapi fitur auto-prefill dinamis yang otomatis mengisi Device ID dan IP Address terdaftar saat nama nasabah dipilih. Kami juga mengintegrasikan logika offline fallback di frontend agar deteksi anomali sirkuit pemutus otomatis tetap berfungsi 100% secara lokal.

4. Verifikasi Test Suite & Keberhasilan Build: Seluruh 13 unit/integration tests perbankan (test_api.py & test_rule_engine.py) telah berjalan dan lolos 100%, serta kode program antarmuka berhasil dikompilasi bersih (production build) dan didorong dengan aman ke repositori GitHub monorepo root kami.

Current Status *

Status solusi saat ini (idea/mockup/prototype/pilot).

Status solusi kami saat ini adalah dalam Tahap Pengujian & Penyempurnaan Purwarupa (Prototype Testing & Refining Phase):

Purwarupa Backend & Dashboard Berfungsi Lokal: Kami telah membangun fondasi dasar middleware API SNAP BI (FastAPI) dan visualisasi Forensic Dashboard (React.js). Saat ini, sistem berjalan secara lokal di komputer tim untuk keperluan pengujian internal.

Fokus Pengujian Purwarupa (Prototype Testing): Kami sedang aktif menggunakan AML Sandbox Simulator lokal untuk menyimulasikan dan menguji akurasi deteksi parameter anomali transaksi (anomali perangkat nasabah, IP perjalanan tidak wajar/impossible travel, dan keselarasan berita transfer ISO 20022). Kami juga telah meloloskan 13 skenario uji coba teknis internal untuk menjamin latensi proses tetap di bawah 50 milidetik.

Rencana Pengembangan AI (GNN) Lebih Lanjut: Langkah krusial kami berikutnya adalah masuk ke fase pelatihan model Graph Neural Networks (GNN) secara lebih mendalam menggunakan dataset sintesis berskala besar (seperti PaySim). Hal ini bertujuan untuk mengkalibrasi model kecerdasan buatan kami agar lebih peka dalam memetakan relasi kompleks mule account di tingkat regional.

Persiapan Validasi Ahli: Purwarupa pengujian ini terus disempurnakan agar siap divalidasi oleh pembimbing ahli industri kami (Ibu Fatimah dari BRI) sebelum nantinya dikembangkan menjadi Minimum Viable Product (MVP) yang siap diuji coba terbatas di Bank Daerah (Bank Kuningan).

Attachment

Lampiran dapat berupa demo, screenshot, atau file. Masukkan link atau unggah file.

Link Attachment (URL)

<https://example.com/demo>

File Attachment

* Jika Anda memilih untuk mengunggah file, format wajib PDF dengan ukuran maksimal 5MB.

* Aturan penamaan file: ID Team - Judul Proposal

Tarik file ke sini atau

